

Buziak

Grupa A. Pamięć 256 MB. Czas 1 sek.

Bajtyna za złe zachowanie w szkole dostała następującą pracę domową od nauczycielki: Dostała tekst długości n oraz k wzorców. Jej zadaniem jest znaleźć pierwsze wystąpienie każdego z wzorców w tym słowie (miejsce początku wzorca, przy numerowaniu od 1) lub zanotowanie, że ten wzorec nie występuje w tekście. Jako że Bajtyna nie jest jedną z tych, którzy odrabiają prace domowe, wpadła na sprytny pomysł. Powiedziała Bajtkowi, swojemu adoratorowi, że jeśli wykona on zadanie za nią, to dostanie buziaka. Bajtek natychmiast się zgodził, a dopiero w domu zorientował się, że nie ma możliwości, aby zdążyć wykonać pracę w terminie. Poprosił więc Ciebie o pomoc.

Wejście

W pierwszym wierszu znajduje się tekst długości n ($1 \leq n \leq 10^5$).

Następny zawiera liczbę k ($1 \leq k \leq 5 \cdot 10^5$).

Ostatnie k wierszy zawiera wzorce. (łączna długość wzorców nie przekroczy S ($S \leq 5 \cdot 10^5$)).

Wyjście

Wyjście powinno zawierać k wierszy opisujących pierwsze wystąpienie dla kolejnych wzorców, lub -1 w przypadku braku wystąpienia.

Przykład

Wejście

aybabbu

3

bab

abc

a

Wyjście

3

-1

1

Ocenianie

Punkty	Ograniczenia
15	$n \leq 10$, $k \leq 10$, $S \leq 100$
85	brak dodatkowych ograniczeń